软件需求规格说明书

互联网资产和信息系统管理平台

Software Requirements Specification for Internet Asset & Information System Registry

文档编号	SRS-ASSET-2026-001
版本号	V1.0（基线版）
文档状态	已评审 • 待归档
编制部门	资产管理部 • 信息化建设组
密级	内部公开
适用系统	互联网资产与信息系统管理平台（含 Web 管理端）

编制：_____ 审核：_____ 批准：_____

发布日期：2026 年 10 月 25 日

文档修订记录

版本	修订日期	修订人	修订说明
V0.1	2026-10-08	李慕白	依据业务原始需求完成需求梳理与章节骨架搭建
V0.5	2026-10-16	王琳	补充资产字段清单、唯一性校验规则与状态流转定义
V0.9	2026-10-21	陈昊	补充非功能需求、接口需求与界面交互规范
V1.0	2026-10-25	李慕白	评审意见闭环，形成需求基线，同步发布 UI 原型 V1.0

目录

1 引言 3

1.1 编写目的 3

1.2 项目背景与建设目标 3

1.3 术语与缩略语 3

2 总体描述 4

2.1 产品定位与系统边界 4

2.2 用户角色与权限矩阵 4

2.3 运行环境与设计约束 4

3 功能需求 5

3.1 功能结构总览 5

3.2 资产登记上传（FR-01～FR-08） 5

3.3 资产更新维护（FR-09～FR-17） 7

3.4 资产统计查询（FR-18～FR-25） 8

4 数据需求 9

5 非功能需求 10

6 接口需求 11

7 界面与交互规范 11

8 验收标准 12

附录 A 需求—原型追溯矩阵 12

附录 B 待确认事项 12

01 引言

1.1 编写目的

本文档面向“互联网资产和信息系统管理”业务场景，系统性地定义平台的业务范围、功能需求、数据需求、非功能需求与界面交互要求，作为产品设计、UI 原型制作、研发实现、测试验收与上线评估的共同依据。

预期读者包括：业务主管部门（需求提出方与验收方）、产品与交互设计人员、前端与后端研发人员、测试人员、安全与审计人员、运维实施人员。

1.2 项目背景与建设目标

当前互联网资产与信息系统分散在各归属单位、以 Excel 台账和人工报送方式维护，存在登记口径不统一、重复登记、责任人不明确、状态更新滞后、停用报废资产长期“挂在账上”、统计口径难以支撑上级核查与安全审计等问题。

本平台的建设目标是建立“一本账”式的资产治理底座，实现三个层次的闭环：

- 登记标准化——统一的登记入口与按类型分列的字段模板，配套佐证材料上传与自动查重，源头保证数据真实、合规、不冗余；
- 维护全周期——覆盖启用、变更、停用、报废、责任人交接的全生命周期，每一次变更自动留痕，责任始终可追溯，杜绝“僵尸资产”；
- 查询多维化——支持按类型、单位、状态、时间、责任人等维度组合统计，输出可视化图表与可导出的标准报表，支撑管理层决策与外部核查。

1.3 术语与缩略语

术语 / 缩略语	说明
互联网资产	本单位拥有或使用的、暴露于互联网或与互联网存在连接关系的资产实体，包括域名、IP 地址、应用系统、服务器、终端设备等五类。
资产台账	以归属单位为主键组织的资产明细集合，是登记、维护、统计的统一数据源。
核心字段	某一资产类型下必须登记的关键信息项，如域名备案号、IP 网段、系统名称、部署位置、上线时间、归属部门、负责人及联系方式。
佐证材料	证明资产真实性与合规性的附件，如域名备案证明、IP 分配文件、系统上线审批表、设备采购合同等。

术语 / 缩略语	说明
唯一性校验	提交登记时对 IP 地址、域名、MAC 地址等资产标识进行全量比对，发现重复即拦截并提示的处理机制。
隔离管理	对停用、报废资产进行的逻辑隔离：退出在用统计口径，但历史信息、材料与变更轨迹完整保留。
僵尸资产	实际已下线或不再使用，但台账中仍标记为在用、且长期无人核对的资产记录。
CMDB	配置管理数据库（Configuration Management Database），本平台的上游配置数据来源之一。
SRS	软件需求规格说明书（Software Requirements Specification）。

参考文件：《网络安全法》《数据安全法》《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239）、《软件文档管理指南》（GB/T 8567）、《信息系统安全管理要求》及本单位《互联网资产管理办法（试行）》。

02 总体描述

2.1 产品定位与系统边界

本平台为内部管理类 Web 应用，定位为“互联网资产与信息系统的唯一权威台账”。系统边界内包含：资产登记、资产台账、更新维护、统计报表四个业务域；系统边界外但需对接的包括统一身份认证（SSO）、短信/站内信通知服务、CMDB 与备案信息核验服务。

边界说明 资产的实际监控探活、漏洞扫描、流量分析等能力不在本期范围，平台仅通过接口接收其“运行状态”与“在线情况”作为核对参考。

2.2 用户角色与权限矩阵

角色	职责定位	主要权限
资产责任人	资产的直接使用与管理者	登记本人负责的资产；修改资产基本信息；更新运行状态；上传/补充佐证材料；响应定期核对提醒；发起责任人变更申请。
单位资产管理员	本单位台账的汇总与审核者	审核本单位登记申请；查看与导出本单位资产清单；批量修改与批量状态更新；指派责任人；催办核对。
平台管理员	全局数据与规则维护者	全量资产查看与导出；字典与字段模板配置；查重规则配置；跨单位数据调拨；操作日志审计。
决策 / 审计用户	管理层与内外部审计人员	只读访问统计报表与可视化看板；导出全量统计报表；查看变更历史（不可编辑）。

表 2-1 角色与权限矩阵

2.3 运行环境与设计约束

类别	要求
客户端	Chrome 100+ / Edge 100+ / 国产主流内核浏览器；最小分辨率 1366×768，主设计基准 1440×900，兼容 1920×1080 及 2K 屏。
服务端	B/S 架构，前后端分离；支持容器化部署于单位内网，不依赖公网资源（图标、字体、脚本均本地化）。
身份认证	对接统一身份认证，支持单点登录与角色分级授权；敏感操作二次校验。
数据合规	资产数据分级分类管理，导出行为留痕；附件存储加密，访问需鉴权。
实施约束	一期不新建独立 App；所有列表页须支持键盘操作与 200% 文本缩放不破版。

表 2-2 运行环境与约束

03 功能需求

3.1 功能结构总览

系统功能划分为三大模块、二十五个功能点，编号 FR-01～FR-25，与 UI 原型页面一一对应（详见附录 A 追溯矩阵）。

模块	子功能	编号	核心能力
资产登记上传	类型化登记	FR-01～03	按五类资产分别登记，动态呈现对应核心字段
	唯一性校验	FR-04～05	IP / 域名 / MAC 实时查重，重复即提示拦截
	材料上传与入库	FR-06～08	佐证材料上传、单位台账生成、按类分类展示
资产更新维护	信息与状态维护	FR-09～11	基本信息修改、启用/停用/报废状态流转
	变更留痕	FR-12～13	记录变更内容/时间/操作人/原因，形成历史日志
	批量与隔离	FR-14～16	批量修改、批量状态更新、停用报废自动隔离
	责任与核对	FR-17	责任人变更申请、定期核对提醒、超期预警
资产统计查询	多维筛选统计	FR-18～20	按类型/单位/状态/上线时间/责任人组合统计
	检索与详情	FR-21～23	模糊查询、精准定位、详情与佐证材料联动展示
	导出与可视化	FR-24～25	清单/报表导出、数量对比图与占比饼图

表 3-1 功能结构总览

3.2 资产登记上传

3.2.1 功能描述

提供互联网资产标准化登记入口。各单位可按资产类型分别登记信息，填写对应核心字段，上传与类型匹配的佐证材料；系统在提交时自动进行唯一性校验，校验通过后写入台账，并生成以归属单位为单位的资产台账视图。

3.2.2 业务流程

选择资产类型 → 填写核心字段（实时查重） → 上传佐证材料 → 提交校验 → 入库并生成台账 → 通知单位资产管理员复核。

3.2.3 功能点说明

编号	功能点	需求描述与验收要点
FR-01	类型化登记入口	提供域名、IP 地址、应用系统、服务器、终端设备五类资产的独立登记入口；切换类型时表单字段、必填规则与材料要求同步切换，不得要求用户手动记忆字段差异。
FR-02	核心字段采集	按类型呈现核心字段（详见表 3-2）；支持分组展示“登记信息 / 责任与管理 / 时间与位置”，必填项以红色星号标识，缺失时不放行提交。
FR-03	类型专属字段	域名须采集备案号与解析 IP；IP 须采集网段与分配方式；应用系统须采集访问地址与等保级别；服务器须采集操作系统与资产编号；终端须采集 MAC 与使用人。
FR-04	实时唯一性校验	用户输入标识（IP / 域名 / MAC / 访问地址）后即时比对全量台账；命中重复时在字段下方红色提示，展示已登记资产名称、归属单位与状态，并阻止提交。
FR-05	唯一性提示口径	提示文案须包含“重复对象 + 归属单位 + 当前状态 + 建议动作”，避免用户仅看到“已存在”而无从处置；支持一键跳转查看该资产详情。
FR-06	佐证材料上传	支持点击与拖拽上传，允许 PDF / JPG / PNG / ZIP，单文件 ≤ 20MB，单资产 ≤ 10 个附件；上传后可在表单内删除、查看文件名与大小。
FR-07	材料与类型绑定	系统依据资产类型推荐材料名称（域名备案证明、IP 分配文件、系统上线审批表、设备采购合同）；未上传任何材料时给出显式拦截提示。
FR-08	台账生成与分类展示	提交成功后自动生成单位资产台账记录，支持按资产类型分类切换查看，便于快速核对；新记录默认状态为“启用”，并标记“待复核”。

表 3-2 资产登记上传功能点清单

3.2.4 字段需求

资产类型	核心字段（必填 *）	通用字段	佐证材料
域名	域名*、域名备案号*、备案主体、解析 IP 地址*	归属单位*、归属部门*、责任人*、联系方式*、部署位置*、上线时间*、备注	域名备案证明（ICP 备案截图或备案号核验单）
IP 地址	IP 地址*、IP 网段*、分配方式*（静态 / DHCP / NAT）、使用用途		IP 分配文件（运营商或机房分配单）
应用系统	系统名称*、访问地址*、系统简称、等级保护级别*		系统上线审批表
服务器	资产名称/主机名*、IP 地址*、操作系统*、资产编号/S/N		设备采购合同（含验收单）
终端设备	资产名称*、MAC 地址/设备编号*、设备类型*、使用人		设备采购合同 / 领用登记单

表 3-3 资产类型—核心字段—材料对应关系

3.2.5 唯一性校验规则

校验对象	校验时机	比对范围	冲突处理
IP 地址	输入中（防抖 500ms）+ 失焦 + 提交	全量台账（含停用、报废资产）	提示重复并展示归属单位与状态，拦截提交；若属历史资产，引导用户通过“恢复启用”或“变更责任人”处理。
域名	同上	全量台账	同上；支持“合并登记”申请，由单位管理员审批后合并为一条记录。
访问地址	同上	应用系统类资产	同域不同路径视为不同资产，域名主体相同则提示“疑似同一系统，请确认”。
MAC / 设备编号	同上	终端设备类资产	提示重复，禁止提交；引导办理设备调拨或报废。
资产名称	提交时	同归属单位同类资产	不拦截，仅黄色提示，避免同名不同实体被误判。

表 3-4 唯一性校验规则定义

3.2.6 界面与交互要求

- 采用四步引导（选择类型 → 填写字段 → 上传材料 → 提交入库），步骤条实时反映完成进度；
- 右侧固定「唯一性校核」状态面板，实时呈现三项校验结果（通过 / 冲突 / 待输入），让用户随时掌握可否提交；

- 必填校验失败时，浏览器焦点定位到第一个错误字段并平滑滚动，同时以 Toast 汇总错误数量；
- 提交成功后给出明确回执（资产编号 + 台账位置），并自动跳转资产台账，避免用户重复提交。

> **异常场景：**①网络中断时保留本地草稿，恢复后提示继续填写；②附件超过大小限制时明确提示上限与当前大小；③并发提交同一标识时以后提交者为准并回滚前者，提示“该资产已被他人登记”。

3.3 资产更新维护

3.3.1 功能描述

支持资产信息的全生命周期维护。资产责任人可随时修改资产基本信息、更新资产运行状态（启用 / 停用 / 报废），系统自动记录每一次变更的内容、时间、变更人与变更原因，形成可追溯的变更历史日志。提供批量操作能力，并对停用、报废资产自动隔离管理；支持责任人变更申请与定期核对提醒，确保责任明确、账实相符。

3.3.2 状态流转规则

当前状态	允许流转	必填信息	系统行为
启用	停用、报废	变更原因（≥10 字）	记录变更日志；转入隔离管理时同步退出在用统计口径。
停用	启用、报废	变更原因、恢复说明（启用时）	恢复启用时须重新确认责任人与部署位置；日志标注“恢复启用”。
报废	启用（需审批）	变更原因、审批单号	默认长期隔离；恢复启用需单位管理员审批，防止误操作。

表 3-5 运行状态流转规则

3.3.3 功能点说明

编号	功能点	需求描述与验收要点
FR-09	基本信息修改	责任人可修改除资产标识外的全部字段；修改资产标识须走变更审批，防止绕过唯一性校验。
FR-10	状态更新	提供启用 / 停用 / 报废三种状态切换，弹窗内以卡片式单选呈现各状态含义，必须填写变更原因方可提交。
FR-11	状态可视化	台账、详情、看板中统一使用状态色标（启用-绿、停用-琥珀、报废-灰），并辅以文字，避免仅靠颜色传达信息。
FR-12	变更自动留痕	每次变更生成一条日志：变更人、变更时间（精确到分）、变更类型、变更前后值、变更原因；日志不可编辑、不可删除。
FR-13	变更历史查询	支持按资产、变更类型、时间范围、操作人检索；在资产详情中以时间线形式展示完整生命周期轨迹。
FR-14	批量修改	勾选多项资产后可统一修改归属单位、归属部门、责任人、部署位置等字段；执行前须展示影响条数并强制填写原因。
FR-15	批量状态更新	支持对同类资产批量变更运行状态，逐条生成日志（归并为一次批量操作记录，可下钻到单条）。

编号	功能点	需求描述与验收要点
FR-16	停用报废隔离	停用、报废资产自动标记并进入“停用与报废”隔离视图，保留全部历史信息与佐证材料，可查看、可恢复，不参与在用资产统计。
FR-17	责任与核对	支持责任人变更申请（原责任人 → 新责任人，需接收确认）；系统按季度向责任人推送核对提醒，超期未核对在台账与看板双重标记“待核对”。

表 3-6 资产更新维护功能点清单

防僵尸资产机制：①季度自动核对提醒（站内信 + 短信）；②超期 15 天升级提醒至单位资产管理员；③连续两个周期未核对的资产在台账中置顶并标注“信息待核实”；④核对结果计入单位资产信息完整率考核。

3.4 资产统计查询

3.4.1 功能描述

构建多维度资产统计查询体系，支持按资产类型、归属单位、运行状态、上线时间、责任人等维度进行组合筛选与统计，自动生成资产台账、资产分布报表、资产状态统计图表；提供模糊查询与精准定位能力，支持数据导出与可视化展示，便于管理层掌握区域内互联网资产整体分布情况。

3.4.2 统计维度定义

维度	取值 / 粒度	统计口径	典型用途
资产类型	域名 / IP / 应用系统 / 服务器 / 终端	按类型计数与占比	类型结构与占比饼图
归属单位	单位 → 部门（两级）	按单位计数并降序排列	各单位资产数量对比图
运行状态	启用 / 停用 / 报废	默认仅统计启用；可切换含隔离资产	资产状态统计报表
上线时间	年 / 季度 / 自定义区间	按上线时间区间过滤	存量年限分析、超龄设备识别
责任人	人员姓名	按责任人聚合，含名下资产数	责任分布核查、交接盘点

表 3-7 统计维度与口径定义

3.4.3 功能点说明

编号	功能点	需求描述与验收要点
FR-18	多维组合筛选	支持类型 + 单位 + 状态 + 上线时间区间 + 责任人的任意组合；筛选条件实时回显在结果区顶部，可一键重置。
FR-19	统计结果聚合	输出总条数、覆盖类型数、覆盖单位数、信息完整率等汇总指标，并随筛选条件联动变化。
FR-20	标准报表生成	自动生成资产台账、资产分布报表、资产状态统计表三类标准报表，字段口径固定，可直接用于报送。
FR-21	模糊查询	支持资产名称、IP、域名、责任人、资产编号的模糊匹配，输入即查，结果高亮命中关键词。
FR-22	精准定位	支持按资产编号或完整标识精确定位到唯一记录；全局搜索框支持回车直达详情。
FR-23	详情与材料联动	列表点击可展开详情抽屉，展示完整登记信息、合规校核结果、佐证材料与变更记录，三者同屏可切换。

编号	功能点	需求描述与验收要点
FR-24	数据导出	可按当前筛选结果导出 CSV/Excel：单位资产清单、全量资产统计报表、变更日志、备案核查清单；导出行为记录操作日志。
FR-25	可视化展示	提供各单位资产数量对比柱状图与各类资产占比环形图；图表支持维度切换、悬浮查看数值，颜色与台账类型色标一致。

表 3-8 资产统计查询功能点清单

> **口径一致性要求：**所有页面的“资产总数”必须来自同一数据快照，看板、台账、报表三处数字在同一时刻保持严格一致；跨页跳转时筛选条件应随上下文传递，不得出现“看板显示 14、点进去只有 10”的体验断裂。

04 数据需求

4.1 核心数据实体

字段名	类型	必填	取值 / 约束	说明
asset_id	字符串(16)	是	唯一，系统生成	资产唯一编号，形如 A1001
asset_name	字符串(80)	是	2～80 字符	资产名称 / 系统名称
asset_type	枚举	是	domain / ip / app / server / terminal	资产类型，决定字段模板
asset_ident	字符串(120)	是	类型内唯一	资产标识：域名 / IP / 访问地址 / MAC
beian_no	字符串(40)	否	域名类必填	ICP 备案号
ip_segment	字符串(24)	否	CIDR 格式	IP 网段
unit_name	字符串(60)	是	字典项	归属单位
dept_name	字符串(60)	是	2～60 字符	归属部门
owner_name	字符串(30)	是	组织架构在职人员	责任人
owner_phone	字符串(20)	是	手机号或内线	联系方式
deploy_location	字符串(120)	是	—	部署位置（机房 / 机柜 / 云区域）
online_date	日期	是	≤ 当前日期	上线时间
run_status	枚举	是	active / stopped / scrapped	运行状态
verify_status	枚举	是	ok / due / overdue	核对状态，驱动待核对标记
updated_at	时间	是	自动维护	最近变更时间

表 4-1 资产主表字段定义

4.2 衍生数据实体

- 资产变更日志（asset_change_log）：日志 ID、资产 ID、变更类型、字段名、变更前值、变更后值、变更原因、操作人、操作时间、审批单号；只增不改不删。

- 资产附件（asset_attachment）：附件 ID、资产 ID、材料类型、文件名、大小、存储路径、上传人、上传时间、校验值（MD5）。
- 核对记录（asset_verify_record）：资产 ID、核对周期、发送时间、响应人、响应时间、核对结论（一致 / 需修改 / 已失效）。
- 责任交接（owner_transfer）：资产 ID、原责任人、新责任人、申请原因、审批状态、生效时间。

4.3 数据质量与保留策略

策略项	要求
完整性	核心字段完整率 ≥ 95%；佐证材料覆盖率 ≥ 90%（域名、应用系统类 100%）。
一致性	同一标识在全量台账中唯一；停机、报废资产不得出现在在用统计口径中。
可追溯性	变更日志保留不少于 5 年；报废资产数据永久保留，不做物理删除。
附件保留	随资产存续；资产报废后附件转冷存储，保留可查能力。

表 4-2 数据质量与保留策略

05 非功能需求

类别	编号	指标与要求
性能	NFR-01	资产总量 10 万条规模下，台账列表首屏加载 ≤ 2s，翻页与筛选响应 ≤ 1s。
	NFR-02	唯一性校验单次响应 ≤ 300ms；批量操作单批上限 500 条，异步执行并提供进度反馈。
	NFR-03	统计图表在 10 万条数据下渲染 ≤ 3s，支持按需聚合与缓存。
安全	NFR-04	基于角色的访问控制，数据行级隔离：用户仅可见本单位资产，跨单位需授权。
	NFR-05	导出、批量操作、报废恢复等敏感动作须二次确认并记录审计日志（操作人/IP/时间/对象/结果）。
	NFR-06	附件存储加密，下载链接具备时效性签名；防止越权访问与批量爬取。
易用性	NFR-07	核心任务（登记一项资产）在无培训条件下完成率 ≥ 90%，平均耗时 ≤ 4 分钟。
	NFR-08	所有表单具备字段级校验提示，错误提示须说明“哪里错、为什么错、怎么改”。
	NFR-09	列表操作支持键盘完成：Tab 遍历、空格勾选、Enter 打开详情、Esc 关闭浮层。
可用性	NFR-10	系统年可用率 ≥ 99.5%；计划内维护提前 3 个工作日公示。
	NFR-11	关键操作失败须可重试且不产生重复数据（幂等设计）。
兼容性	NFR-12	适配 1366～2560px 宽度；1366px 下无横向滚动条（表格区域内部滚动除外）。
	NFR-13	支持浏览器 200% 文本缩放不破版、不遮挡；满足 WCAG 2.1 AA 对比度（正文 ≥ 4.5:1）。
可维护性	NFR-14	字段模板、字典项、查重规则通过配置维护，新增资产类型无需改动前台代码。
	NFR-15	前后端分离，接口遵循 RESTful 规范，提供完整的接口文档与错误码表。
合规	NFR-16	满足等级保护三级对资产管理、审计留痕、数据备份的要求；审计日志保留 ≥ 6 个月。

表 5-1 非功能需求清单

设计原则：①一致性优先——同类信息（状态、类型、单位）在全站采用同一色彩与措辞；②信息密度可控——列表默认展示决策必需的 6～8 列，其余信息收纳至详情；③克制的视觉——颜色仅用于传达状态与层级，不用于装饰。

06 接口需求

接口	方向	协议	说明
统一身份认证	入向	OAuth 2.0 / CAS	单点登录、用户与组织架构同步、角色映射。
组织与人员	入向	REST / 定时同步	同步在职人员，责任人变更时校验接收人在职状态。
通知服务	出向	HTTP / 短信网关	核对提醒、催办、审批待办的多渠道推送。
CMDB / 监控	双向	REST	拉取资产在线状态辅助核对；新登记资产回写 CMDB。
备案核验	出向	HTTPS 查询	域名备案号格式与主体一致性校验（可选能力）。
导出服务	出向	文件流	CSV / XLSX 生成，10 万条以内同步返回，超出走异步任务。

表 6-1 接口需求清单

07 界面与交互规范

7.1 设计令牌

令牌	取值	用途
主色	#1F5EFF（点击态 #1A4FD6，浅底 #EEF3FF）	主按钮、链接、选中态、图表主序列
语义色	启用 #0F9D6E / 停用 #C2740A / 报废 #5B6B82 / 危险 #DC2626	状态标签、校验反馈、风险提示
中性色	主文 #0F172A / 次文 #48566B / 辅助 #8A97AB / 分隔 #E6EAF2 / 页面底 #F4F6FB	文字层级与容器分隔
字号	12 / 13 / 14 / 16 / 21 / 28 px	辅助说明 → 正文 → 标题 → 页面标题 → 关键指标
间距	4 的倍数（4/8/12/16/24/32）	统一页面节奏，组件内外边距
圆角	8px（控件）/ 14px（卡片）/ 18px（弹窗）/ 50%（头像）	层级区分的视觉语言

表 7-1 设计令牌定义

7.2 关键交互约定

- 四层信息架构：顶栏（全局搜索与身份） → 侧栏（模块导航） → 页面标题区（动作） → 内容区（表格/表单/图表），保持全站一致。
- 反馈三件套：即时校验（字段下方）、操作结果（右上角 Toast）、重要变更（弹窗二次确认），三者不可互相替代。
- 详情用抽屉而非新页：避免列表上下文丢失，抽屉内以 Tab 切换“基本信息 / 佐证材料 / 变更记录”。
- 危险操作隔离：报废、批量修改等使用独立弹窗 + 必填原因 + 影响条数提示，主按钮不默认聚焦。
- 空态与加载：列表空态给出原因与下一步动作；加载使用骨架屏而非空白等待。

08 验收标准

编号	验收场景	通过标准
AC-01	五类资产分别登记	切换类型后表单字段、必填项、材料要求同步变化；五类资产均可成功入库。
AC-02	重复 IP 登记拦截	输入已存在的 IP，300ms 内出现红色提示并显示已登记资产名称与单位；提交被阻止。
AC-03	缺材料拦截	未上传任何附件时提交，给出显式提示且不生成台账记录。
AC-04	状态变更留痕	将资产由启用改为停用，变更日志新增一条记录，含操作人、时间、原因、前后值。
AC-05	批量状态更新	勾选 5 项资产批量停用，5 项状态同步变更并各生成日志，操作可下钻追溯。
AC-06	隔离与恢复	停用资产退出在用统计；在“停用与报废”中可查看全部历史并可恢复启用。
AC-07	多维筛选一致性	按“单位 + 类型 + 状态”筛选后，列表条数与统计卡片数一致。
AC-08	导出正确性	导出 CSV 与当前筛选结果条数一致，字段完整、中文不乱码。
AC-09	键盘可操作性	不使用鼠标可完成：切换模块 → 筛选 → 打开详情 → 关闭。

表 8-1 验收场景与通过标准

附录 A 需求—原型追溯矩阵

原型页面	对应功能	关键交互
P1 资产全景工作台	FR-08 / FR-18 / FR-25	指标卡联动、维度切换柱状图、占比环形图、待办跳转
P2 资产登记	FR-01～FR-07	类型卡片切换字段、实时查重、拖拽上传、分步引导
P3 资产台账	FR-08 / FR-21 / FR-22	模糊搜索、多条件筛选、批量勾选、详情抽屉
P4 更新维护	FR-10～FR-17	状态变更弹窗、变更时间线、批量操作、核对催办
P5 统计报表	FR-18～FR-25	维度切换、报表卡片导出、筛选联动

表 A-1 需求与原型页面追溯关系

附录 B 待确认事项

1. 责任人变更是否需要新责任人在线确认？确认超时（如 3 个工作日）后的默认处理策略待定。
2. 报废资产恢复启用是否一律需单位管理员审批，或可按资产类型分级授权？
3. 域名备案号是否接入外部核验接口，或仅做格式校验并依赖人工上传材料？
4. 跨单位资产调拨（如设备移交）的审批流与台账归属切换时点待明确。
5. 历史 Excel 台账的批量导入模板与去重规则需在实施阶段细化。